

Men		w		C
5	:	4		4
5		5	:	4

$$\begin{array}{ccc} 25 & : & 20 & : & 16 \\ \times 8 & & \times 5 & & \times 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 200 & : & 200 & : & 160 \\ 5 & : & 5 & : & 4 \end{array}$$

$$\frac{23660 \times 5}{14} = 845$$

30. Rs. 23660 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man get 25% more than each women and each women get 25% more than each child. Find the amount received by each women?

23660 रु. 8 आदमियों, 10 औरतों व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपये मिले?

- (a) 925
(c) 975

- (b) 948
~~(d)~~ 845

$$14 \overline{) 23660} \Rightarrow 845$$

$$\begin{array}{ccc}
 D & N & S \\
 4 & 1 & 5 \\
 \times 4 & \times 2 & \times 5 \\
 \hline
 16 & 2 & 25 \\
 \times 200 & & \\
 \hline
 \Rightarrow \frac{3200}{4} = 800 \text{ ₹}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 43 \text{ } \longrightarrow 8600 \text{ ₹} \\
 1 \text{ } \longrightarrow 200 \text{ ₹}
 \end{array}$$

31. A man divides his money of Rs. 8,600 among 5 sons, 4 daughters and 2 nephews in such a way that, If each daughter receives four times as much as each nephew and each son receives five times as much as each nephew, how much does each daughter receive?

एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि यदि प्रत्येक पुत्री, प्रत्येक भतीजे से चार गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करें, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें?

- | | |
|-------------|--------------|
| (a) Rs. 100 | (b) Rs. 600 |
| (c) Rs. 800 | (d) Rs. 1000 |

	Male	:	Female
All →	6	:	5
Each →	<u>2</u>	:	<u>3</u>
No. of person →	$\frac{6}{2} = 3$	:	$\frac{5}{3} = 5$

32. The ratio of salary amount distributed in all the male and female as is 6 : 5. While the ratio of salary of each male & each female is 2 : 3. Find the ratio of number of male & female.

सभी पुरुषों व महिलाओं में बाँटे गये वेतन का अनुपात 6 : 5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला के वेतन का अनुपात 2 : 3 है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो।

(a) 2:4

(b) 5:7

☒ (c) 9:5

(d) 3:2

$$\frac{100\text{₹}}{5\text{₹}} = 20 \text{ बच्चे}$$

All → m : w : c
12 : 15 : 16

Each → 6 : 5 : 4

No. of Person → 2 : 3 : 4
10 men 15 women 20 child

9 → 45
x5

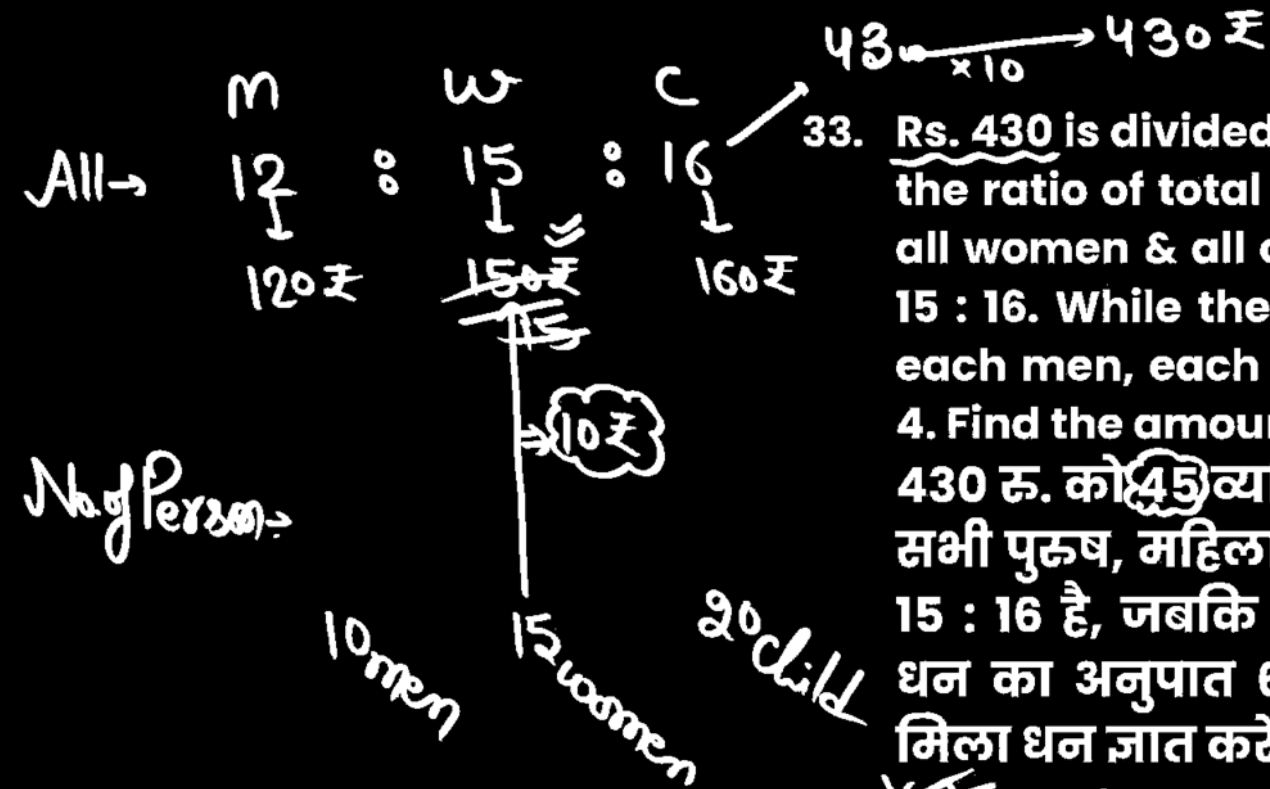
33. Rs. 430 is divided among 45 persons such that the ratio of total amount received by all men, all women & all children are in the ratio of 12 : 15 : 16. While the ratio of amount received by each men, each woman & each child is 6 : 5 : 4. Find the amount received by each woman ?
430 रु. को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12 : 15 : 16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6 : 5 : 4 है। प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें ?

(a) Rs. 10

(b) Rs. 20

(c) Rs. 40

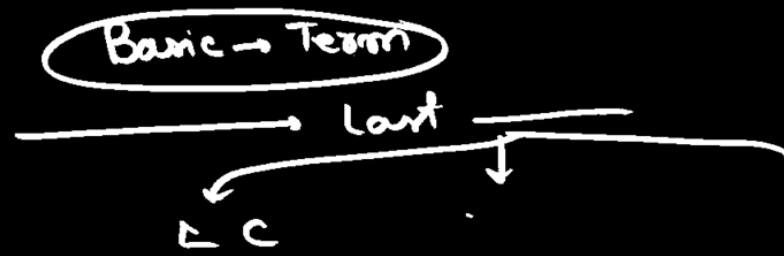
(d) Rs. 50



33. Rs. 430 is divided among 45 persons such that the ratio of total amount received by all men, all women & all children are in the ratio of 12 : 15 : 16. While the ratio of amount received by each men, each woman & each child is 6 : 5 : 4. Find the amount received by each woman ?

430 रु. को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12 : 15 : 16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6 : 5 : 4 है। प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें ?

- (a) Rs. 10 (b) Rs. 20
(c) Rs. 40 (d) Rs. 50



TYPE – 02

One year ago

	A	:	B
	$3x ₹$	:	$5x ₹$
	L		L
	$2 : 3$		$4 : 5$
	↓		↓
$2 \rightarrow 3x$	$\frac{9x}{2}$	:	$\frac{25x}{4}$
$1 \rightarrow \frac{3x \times 3}{2}$	18	:	25
	↓		↓
$4 \rightarrow 5x$	1800 ₹		2500 ₹
$1 \rightarrow \frac{5x \times 5}{4}$			

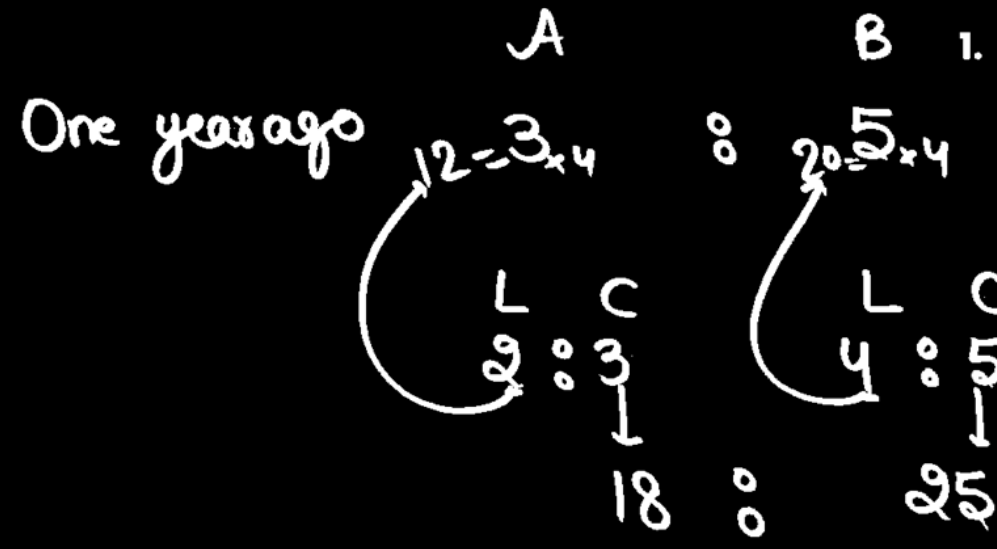
1. One year ago the ratio of income of A & B is 3 : 5. The ratio of their last year income to current year income is 2 : 3 and 4 : 5 respectively. If their total current year income is Rs. 4300. Find their present income individually

एक वर्ष पहले A और B की आय का अनुपात 3 : 5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2 : 3 व 4 : 5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रु. है तो दोनों की अलग-अलग वर्तमान आय ज्ञात करें?

- (a) Rs. 1900, 2400 (b) Rs. 1500, 2800
~~(c)~~ Rs. 1800, 2500 (d) Rs. 2200, 2100

$$\frac{18}{25} \rightarrow 4300 ₹$$

$$\frac{25}{4300} \times 100$$



1. One year ago the ratio of income of A & B is 3 : 5. The ratio of their last year income to current year income is 2 : 3 and 4 : 5 respectively. If their total current year income is Rs. 4300. Find their present income individually

एक वर्ष पहले A और B की आय का अनुपात 3 : 5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2 : 3 व 4 : 5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रु. है तो दोनों की अलग-अलग वर्तमान आय ज्ञात करें?

- | | |
|--|--------------------|
| (a) Rs. 1900, 2400 | (b) Rs. 1500, 2800 |
| ☒ (c) Rs. 1800, 2500 | (d) Rs. 2200, 2100 |

Last year $\begin{matrix} A \\ 60 = 4 \times 15 \end{matrix} : \begin{matrix} B \\ 45 = 3 \times 15 \end{matrix}$

$\begin{matrix} L & C \\ 3 & : 4 \\ \downarrow & \\ 80 & : 54 \\ 0 & \end{matrix}$

$134 \rightarrow \frac{24,12,000}{134} \times \frac{57}{114} \times 7 = 0$

67
 4×7

2. The ratio of the income of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual income in the last year and the present year is 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year in Rs. 24.12 lakhs, then the sum of the income (in Rs. lakh) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रु. है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (लाख रु. में) का योग ज्ञात करें।

~~(a)~~ 22.17
~~(b)~~ 20.98
~~(c)~~ 20.52
~~(d)~~ 21.28

$60 + 54 = 114$

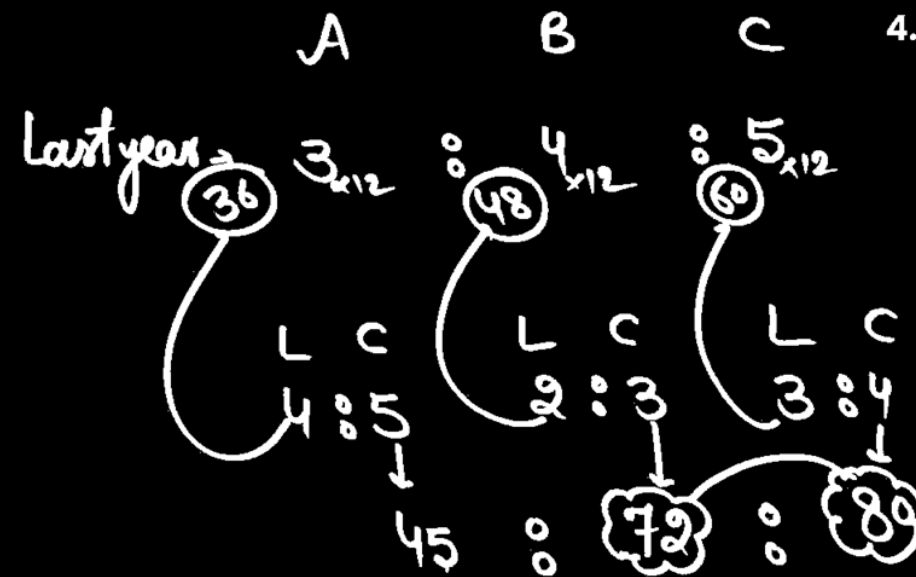
Handwritten solution for the problem:

Let the income of A in the last year be $4x$ and the income of B in the last year be $3x$.
 The ratio of their incomes in the present year is $3:4$ and $5:6$, respectively.
 Let the income of A in the present year be $3y$ and the income of B in the present year be $5z$.
 The total income for the present year is Rs. 8.04 lakh.
 Therefore, $3y + 5z = 8.04$.
 Since the ratio of their incomes in the last year was $4:3$, we have $4x = 3y$ and $3x = 5z$.
 Solving these equations, we get $x = \frac{8.04 \times 45}{134}$.

3. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year is 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income for the present year is Rs. 8.04 lakh, then the income of B in the last year was ?

A और B की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4 : 3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय रु. 8.04 लाख है, तो B की पिछले वर्ष की आय थी?

- (a) Rs. 2.7 lakh (b) Rs. 3.6 lakh
 (c) Rs. 2.4 lakh (d) Rs. 2.8 lakh



$$B+C = 152 \times 500 = 76,000 \text{ ₹}$$

4. The ratio of last year income of A, B & C is 3 : 4 : 5. While the ratio of their individual income last year to current year is 4 : 5, 2 : 3 and 3 : 4 respectively. If their total current year income is Rs. 98,500. Find the present income of (B + C)
- A, B व C की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3 : 4 : 5 है। जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4 : 5, 2 : 3 और 3 : 4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रु. है तो (B + C) की वर्तमान आय ज्ञात करें।

- (a) Rs. 76000 (b) Rs. 85000
(c) Rs. 56000 (d) Rs. 75000

$$197 \rightarrow \frac{98500}{197} = 500$$

TYPE – 03
(Coin Based Questions)

	5 ₹	2 ₹	1 ₹
No. of Coins →	4	6 $\times 10 = 60$	9
Value →	20	12	9

1. A bag contains Rs. 410 in the form of Rs. 5, Rs. 2 and Rs. 1 coins. The number of coins are in the ratio of 4 : 6 : 9. then, find the number of 2 Rs. coins.

एक थैले में रु. 5, रु. 2 और रु. 1 के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपये हैं सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4 : 6 : 9 है तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 60 (b) 70 (c) 50 (d) 40

41 → 410 ₹
1 → 10 ₹

	1 ₹	$\overset{= \frac{1}{2}}{50P}$	25P
No. of Coins	2	: 3	: 5
		$\times 48 = 144$	
Value	2	1.50	1.25

2. A bag contains coins of Rs. 1,50 paise and 25 paise in the ratio 2 : 3 : 5. If the total value of these coins is Rs. 228, then the number of 50 paise coins in that bag was? / एक बैग में Rs. 1,50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 : 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य Rs. 228 है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे?

(a) 144 (b) 124 (c) 112 (d) 96

$$4.75 \rightarrow 228 \times 100 = 48$$

$$1 \rightarrow \frac{475}{19}$$

	1 ₹	50 P	25P
Nb. of Coins →	8	5 × 10 = 50	3
Value →	8	2.5	0.75

3. A box contains 1-rupee, 50-paise and 25-paise coins in the ratio 8 : 5 : 3. If the total amount of money in the box is 112.50, the number of 50-paise coins is एक बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8 : 5 : 3 के अनुपात में हैं। यदि बक्से में कुल धनराशि 112.50 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ?

(a) 30 (b) 42 (c) 50 (d) 80

$$11.25 \xrightarrow{\times 10} 112.5$$

	1 ₹	2 ₹	5 ₹	10 ₹
No. of Coins →	10	5	2	1

$$10 + 10 + 10 + 10 = 40 \times 4 = 160 ₹$$

$$18 \xrightarrow{\times 4} 72$$

4. Haridaya opened her piggy Bank and found coins of denominations Rs. 1, Rs. 2, Rs. 5 and Rs. 10 in the ratio 10 : 5 : 2 : 1, If there are 72 coins in all, then how much money (in Rs.) was there in the piggy bank in form of coins ?

हरिदया ने अपना गुल्लक खोला और उसे 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रु., 2 रु., 5 रु. और 10 रु. के सिक्के मिले। यदि कुल मिलाकर 72 सिक्के हैं, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे (रुपये में) थे?

- (a) 100 (b) 72 ~~(c) 160 ₹~~ (d) 90

25P 50P 2₹ 5₹
 No. of Coins → (5) : 4 : 3 : (1)

$$1.25 + 2 + 6 + 5$$

$$\begin{array}{r}
 14.25 \xrightarrow{5} 285 \times 4 \\
 \xrightarrow{10} 1425 \\
 \hline
 57 \Rightarrow (80)
 \end{array}$$

5. The numbers of coins of 25 paise, 50 paise, Rs. 2 and Rs. 5 are in the ratio 5 : 4 : 3 : 1 respectively. If the total amount of coins is Rs 285, then what will be the difference between the number of 25 paise and Rs. 5 coins ?

25 पैसे, 50 पैसे, रुपये 2 और रुपये 5 के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 3 : 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि रुपये 285 है, तो 25 पैसे और रुपये 5 के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा?

[A] 60 [B] 30 [C] 80 [D] 40

	1 ₹	50 P	25 P	
No. of Coins	→ 1	∴ 2	∴ 4	= 7

Ans → 1 ₹ ∴ 1 ₹ ∴ 1 ₹

$$3 ₹ \times 25 = \textcircled{75 ₹}$$

$$\begin{array}{r} 7 \longrightarrow 175 \\ 1 \longrightarrow 25 \end{array}$$

6. A bag contains three types of coins- 1 Rs.-coins, 50p-coins and 25p-coins totalling 175 coins. If the total value of the coins of each kind be the same, then the total amount in the bag is.

एक थैले में तीन प्रकार के सिक्के-1 रुपये-सिक्के, 50p-सिक्के और 25p-सिक्के के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है, तो बैग में कुल राशि है।

- (a) 300 (b) 126 (c) 175 ☒ (d) 75

	5 ₹	10 ₹	20 ₹
Nb. of Coins →	55	40	28
	11	8	8
	10	10	7
	110	80	56
	55	40	28

7. A bag contains notes only of Rs. 5, Rs. 10, and Rs. 20. The ratio of the number of Rs. 5 notes to the number of Rs. 10 notes is 11 : 8 and the ratio of Rs. 10 notes to the number of Rs. 20 notes is 10 : 7. The total amount in the bag is Rs. 3,705. The number of Rs. 10 notes in the bag is:
- एक बैग में केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। 5 रुपये के नोटों की संख्या का 10 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात 11 : 8 है और 10 रुपये के नोटों का 20 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात 10 : 7 है। बैग में कुल राशि 3,705 रुपये है। बैग में 10 रुपये के नोटों की संख्या है।
- (a) 88 (b) 120 (c) 160 (d) 84

Nb. of Coins →

5 ₹	10 ₹	20 ₹
55	40	28
	$\times 3 = 120$	

Value → $275 + 400 + 560$

⇒ $1235 \rightarrow 3705 ₹$
 $1 \rightarrow 3 ₹$

7. A bag contains notes only of Rs. 5, Rs. 10, and Rs. 20. The ratio of the number of Rs. 5 notes to the number of Rs. 10 notes is 11 : 8 and the ratio of Rs. 10 notes to the number of Rs. 20 notes is 10 : 7. The total amount in the bag is Rs. 3,705. The number of Rs. 10 notes in the bag is:

एक बैग में केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं। 5 रुपये के नोटों की संख्या का 10 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात 11 : 8 है और 10 रुपये के नोटों का 20 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात 10 : 7 है। बैग में कुल राशि 3,705 रुपये है। बैग में 10 रुपये के नोटों की संख्या है।

(a) 88 ☒ (b) 120 (c) 160 (d) 84

$$\begin{array}{ccc}
 1\text{ ₹} & 2\text{ ₹} & 5\text{ ₹} \\
 x & y & z
 \end{array}$$

$$x + 2y + 5z = 960$$

$$y + 2x + 5z = 920$$

$$x + y + z = 300$$

8. A change making machine contains Rs. 1, Rs. 2 and Rs. 5 coins. The total number of coins is 300. The amount is Rs. 960. If the number for Rs. 1 coins and the number of Rs. 2 coins are interchanged, the value comes down by Rs. 40. The total number of Rs. 5 coins is ?

एक चेंज करने वाली मशीन में 1 रु, 2 रु, 5 रु के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 300 है। कुल मूल्य रु 960 है। यदि रु 1 तथा रु 2 के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य में 40 रु की कमी हो जाती है। 5 रु के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिये?

- (a) 100 (b) 140 (c) 60 (d) 150

$$\begin{array}{ccc} 1\text{ ₹} & 2\text{ ₹} & 5\text{ ₹} \\ x & : y & : z \end{array}$$

140 सिक्के

$$x + 2y + 5z = 960$$

$$y + 2x + 5z = 920$$

$$x + y + z = 300 \text{ ₹}$$

$$(x + y) = (300 - z)$$

$$7z = 980$$

$$z = 140$$

$$3x + 3y + 10z = 1880$$

$$3(x + y) + 10z = 1880$$

$$900 - 3z + 10z = 1880$$

$$\begin{array}{ccc}
 50p & 25p & 10p \\
 \text{No. of Coins} \rightarrow 3 \times 160 & : & 5 \times 160 : 7 \times 160
 \end{array}$$

$$150 \quad 125 \quad 70$$

प्रथम

$$\begin{array}{r}
 808 \\
 - 552 \\
 \hline
 256
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 345 \rightarrow 552 \text{ ₹} \\
 + 848 \\
 \hline
 552 \times 100 = 160 \\
 345 \\
 - 6128
 \end{array}$$

9. A bag contains few coins of 50 p, 25 p and 10 p can be expressed by three consecutive odd prime numbers that are in the ascending order. The total value of coins in the bag is Rs. 552. If the number of coins reversed in order then find the increase in amount in the bag? ^{first} अभाज्य
- एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या तीन क्रमागत विषम संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है बैग में कुल 552 रुपये है यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपये की वृद्धि होगी?
- (a) 246 (b) 220 (c) 256 (d) 276

	1120	800	480
	50P	25P	10P $\rightarrow \frac{1}{10}$
No. of Coins $\rightarrow$	3×160	5×160	7×160
	480	$800 \times \frac{1}{4}$	1120

$$560 + 200 + 48$$

808

1 ₹ 50 P 25 P
 Values $\rightarrow$ 7 : 6 : 10

$$\begin{array}{ccc}
 \sqrt[3]{1\frac{127}{216}} & : & \sqrt[3]{4\frac{17}{27}} \\
 \sqrt[3]{\frac{343}{216}} & : & \sqrt[3]{\frac{125}{27}} \\
 \frac{7}{6} \times 6 & : & \frac{5}{3} \times 6
 \end{array}$$

10. A box contains 590 coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of the coins in the ratio of $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}} : 1 : \sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$.

Then the number of 50 paise coins is:

एक बैग में 590 सिक्के एक रुपया, 50 पैसे, 25

पैसे के रूप में है यदि उनका मान $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}} : 1 :$

$\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$ के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की

संख्या ज्ञात करो?

(a) 100 (b) 110 (c) 120 (d) 130

	1 ₹	50 P	25 P
Values:→	7	6	10
Nb. of Coins	7	12	40
		$\times 10 = 120$	
59	→	590	
1	→	10	

10. A box contains 590 coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of the coins in the ratio of $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}} : 1 : \sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$.

Then the number of 50 paise coins is:

एक बैग में (590 सिक्के) एक रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में है यदि उनका मान $\sqrt[3]{1\frac{127}{216}} : 1 :$

$\sqrt[3]{4\frac{17}{27}}$ के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो?

- (a) 100 (b) 110 (c) 120 (d) 130

Values:→

1 ₹	50 P	25 P
1	8	4
	2 × 2	1 × 2
1	8	4
1	4	2

11. A box contains Rs. 56 in the form of coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The number of 50 p coins is double the number of 25 paise coins and four times the number of one rupee coins. How many 50 paise coins are in the box? / एक बॉक्स में 56 रुपये के रूप में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों से चौगुनी हैं तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

(a) 66 (b) 64 (c) 56 (d) 60

	1 ₹	50 P	25 P
Nb. of Coins $\rightarrow$	1	$4 \times 16 \Rightarrow 64$	2
Values $\rightarrow$	1	2	0.5

$$3.50 \rightarrow \frac{56}{3.5} = 16$$

11. A box contains Rs. 56 in the form of coins of one rupee, 50 paise and 25 paise. The number of 50 p coins is double the number of 25 paise coins and four times the number of one rupee coins. How many 50 paise coins are in the box? / एक बॉक्स में 56 रुपये के रूप में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों से चौगुनी है तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

(a) 66 (b) 64 (c) 56 (d) 60

$$\begin{array}{ccc}
 A & B & C \\
 5 & : & 7 \\
 & 11 & : & 6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l}
 A \times 7 = B \times 5 & B \times 6 = C \times 11 \\
 \frac{A}{B} = \frac{5}{7} & \frac{B}{C} = \frac{11}{6}
 \end{array}$$

12. A, B and C have some coins. Seven times the coin of A is equal to 5 times of coins of B. Where as 6 times the coin of B is equal to 11 times the coin of C. Then find the minimum no. of coins A, B and C have ?

A, B, C के पास कुछ सिक्के हैं। A के सिक्कों का सात गुना, B के सिक्कों का 5 गुना के बराबर है। जबकि B के सिक्कों का 6 गुना, C के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है। A, B और C के पास कम से कम कुल कितने सिक्के हैं ?

- (a) 156 (b) 174 (c) 120 (d) 348

A	B	C
5	7	7
11	11	6
55	77	42

174

 → Coin

12. A, B and C have some coins. Seven times the coin of A is equal to 5 times of coins of B. Where as 6 times the coin of B is equal to 11 times the coin of C. Then find the minimum no. of coins A, B and C have?
- A, B, C के पास कुछ सिक्के हैं। A के सिक्कों का सात गुना, B के सिक्कों का 5 गुना के बराबर है। जबकि B के सिक्कों का 6 गुना, C के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है। A, B और C के पास कम से कम कुल कितने सिक्के हैं?
- (a) 156 (b) 174 (c) 120 (d) 348

TYPE – 04

Questions based on Income Expenditure

	A	B
Income $\rightarrow$	3	4
Exp. $\rightarrow$	2	3
	200	200

1. The ratio of income of A and B is 3 : 4 and Ratio of their expenditure is 2 : 3 and each saves Rs. 200, find the income of A and B. A और B की आय का अनुपात 3 : 4 है और दोनों के व्यय का अनुपात 2 : 3 है तथा प्रत्येक की बचत रु. 200 है, तो A और B की आय ज्ञात करें।
- (a) Rs. 600, Rs. 800
 (b) Rs. 450, Rs. 600
 (c) Rs. 600, Rs. 900
 (d) Rs. 900, Rs. 1200

	A		B
	$3x$	:	$4x$
	$\nearrow 600\text{₹}$		$\nearrow 800\text{₹}$
Income $\rightarrow$			
	2	:	3
Exp. $\rightarrow$			
	200		200
Savings $\rightarrow$			

$$I - E = S$$

$$I - S = E \checkmark$$

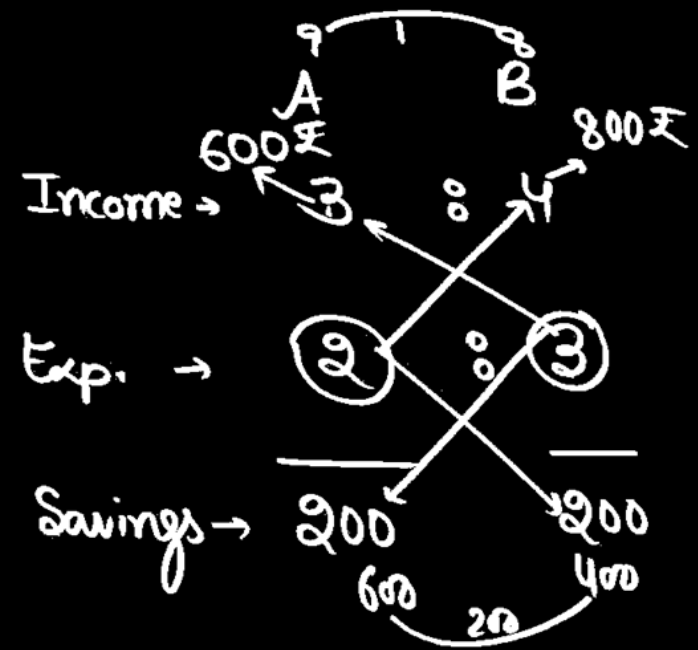
$E \rightarrow$

$$\frac{3x - 200}{4x - 200} \times \frac{2}{3}$$

$E \rightarrow$

$$9x - 600 = 8x - 400$$

$$x = 200$$

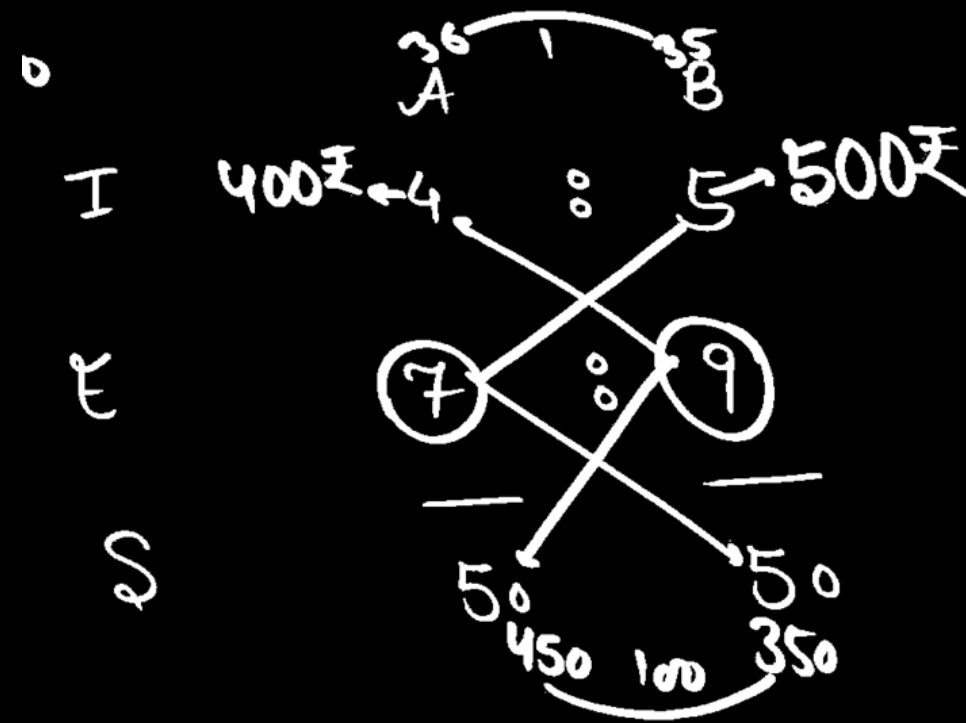


	A	B
I	4	5
E	7	9
S	<u>50</u>	<u>50</u>

2. The monthly income of two persons is in the ratio 4 : 5 and their expenditures are in the ratio 7 : 9. If each saves Rs.50 per month, then their monthly incomes are:

दो व्यक्तियों की मासिक आय 4 : 5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7 : 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति Rs. 50 प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी-कितनी है?

- (a) Rs.900; Rs.500 (b) Rs.400; Rs.500
(c) Rs.700; Rs.900 (d) Rs.400; Rs.700



2. The monthly income of two persons is in the ratio 4 : 5 and their expenditures are in the ratio 7 : 9. If each saves Rs.50 per month, then their monthly incomes are:

दो व्यक्तियों की मासिक आय 4 : 5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7 : 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति Rs. 50 प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी-कितनी है?

- (a) Rs.900; Rs.500 (b) Rs.400; Rs.500
(c) Rs.700; Rs.900 (d) Rs.400; Rs.700

	R	S
I	1	2
E	1	3
	4000	4000

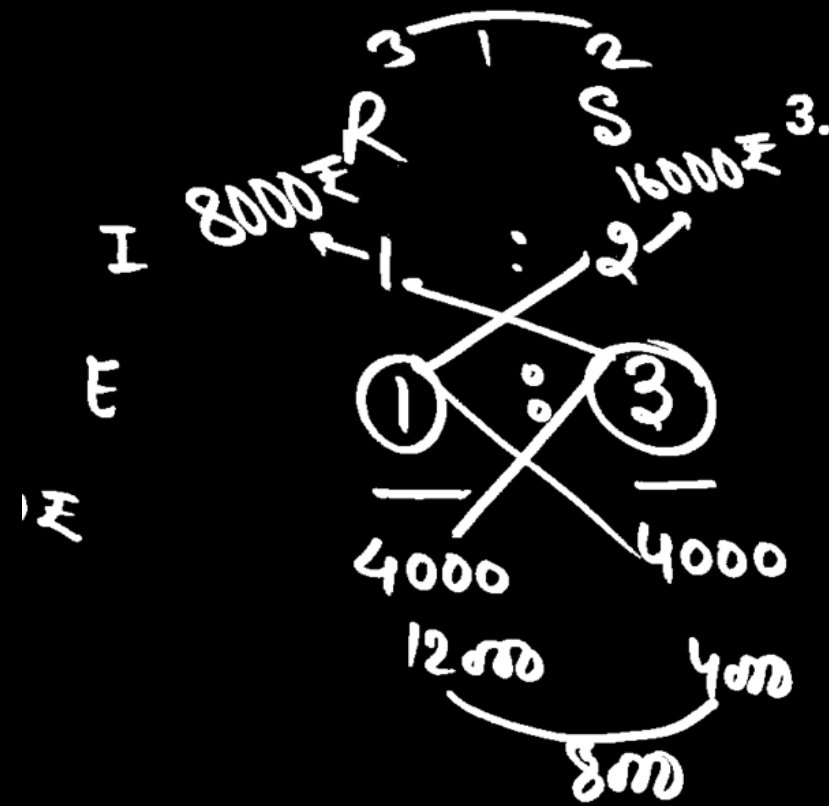
3. The monthly incomes of Ravi and Shiv are in the ratio 1 : 2 and their monthly expenditures are in the ratio 1 : 3. If each saves. 4,000 per month, then find the monthly income of Shiv./रवि और शिव की मासिक आय 1 : 2 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 1 : 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रु की बचत करता है, तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें।

(a) Rs. 16,000

(b) Rs. 18,000

(c) Rs. 14,000

(d) Rs. 20,000



3. The monthly incomes of Ravi and Shiv are in the ratio 1 : 2 and their monthly expenditures are in the ratio 1 : 3. If each saves. 4,000 per month, then find the monthly income of Shiv./रवि और शिव की मासिक आय 1 : 2 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 1 : 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4,000 रु की बचत करता है, तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें।

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) Rs. 16,000 | (b) Rs. 18,000 |
| (c) Rs. 14,000 | (d) Rs. 20,000 |



4. The ratio of income of A & B is 3 : 2 and ratio of their expenditure is 4 : 3. If they save Rs. 2000 and Rs. 900 respectively. Then find the income of A?

A और B की आय का अनुपात 3 : 2 है व खर्च का अनुपात 4 : 3 है। यदि वे क्रमशः 2000 रु. और 900 रु. बचाते हैं तो A की आय ज्ञात करो?

(a) 4800

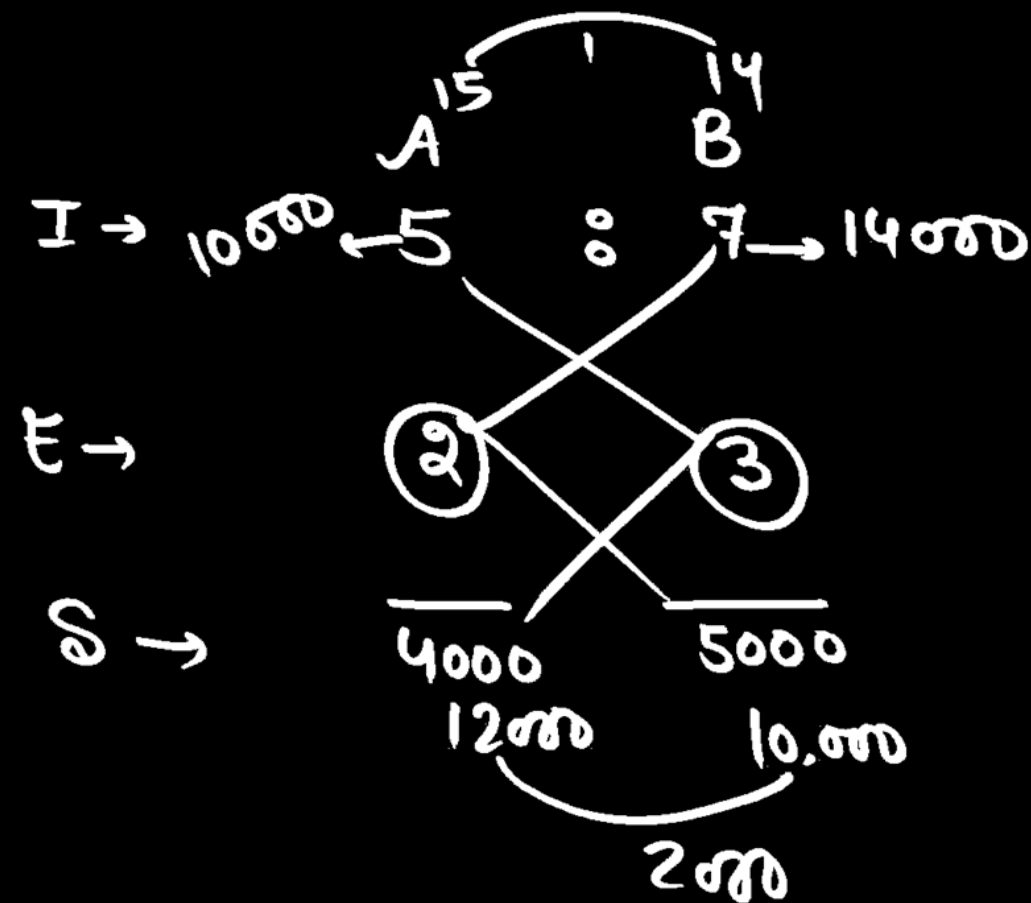
(b) 4400

(c) 7200

(d) 3400



5. A and B have their monthly incomes in the ratio of 8 : 5 while their monthly expenditures are in the ratio of 5 : 3, If they have saved Rs. 12,000 and Rs. 10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly incomes is / A और B की मासिक आय 8 : 5 के अनुपात में है जबकि उनका मासिक व्यय 5 : 3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत की हो, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है?
- (a) Rs.42,000 (b) Rs.52,000
(c) Rs.46,000 (d) Rs.44,000



6. The ratio of the income of A and B is 5 : 7. A and B save Rs. 4,000 and Rs. 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B, then the total income of A and B is ?

A और B की आय का अनुपात 5 : 7 है। A और B क्रमशः 4000 रुपये और 5000 रुपये की बचत करते हैं। यदि A का व्यय, B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय है?

- (a) Rs. 26,400 (b) Rs. 28,800
 ✓ (c) Rs. 24,000 (d) Rs. 25,200

$$\begin{array}{rcl}
 & & 21 \xrightarrow{2400} 8400 \\
 \text{Income} \rightarrow & A & B & C \\
 & 6 \xrightarrow{2400} & 8 \xrightarrow{3200} & 7 \xrightarrow{2800} \\
 \text{Saving} \rightarrow & 3 \xrightarrow{600} & 2 \xrightarrow{400} & 4 \xrightarrow{800} \\
 \hline
 \text{Exp} \rightarrow & 1800 & 2800 & 2000 \\
 & 9 & 14 & 10
 \end{array}$$

7. A, B and C receive an amount of Rs. 8400 and distribute among themselves in the ratio of 6 : 8 : 7 respectively. If they save in the ratio of 3 : 2 : 4 respectively and B saves Rs. 400, then what is the ratio of the expenditures of A, B and C respectively? / A, B तथा C को 8400 रु. प्राप्त होते हैं तथा वे इसे आपस में क्रमशः 6 : 8 : 7 के अनुपात में बाँट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3 : 2 : 4 है तथा B, 400 रु. बचाता है, तो क्रमशः A, B तथा C के व्यय का अनुपात क्या है?

(a) 6 : 8 : 7

(b) 8 : 6 : 7

(c) 9 : 14 : 10

(d) 12 : 7 : 9

$$\begin{array}{l}
 \text{I} \rightarrow \begin{array}{ccc} A & B & C \\ 3 & 7 & 4 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow 2400 \\ \nearrow 5600 \\ \nearrow 3200 \end{array} \\
 \text{E} \rightarrow \begin{array}{ccc} 4 & 3 & 5 \\ \downarrow 2100 \\ \downarrow 1575 \\ \downarrow 2625 \end{array}
 \end{array}$$

8. The ratio of income of A, B and C is 3 : 7 : 4 and the ratio of their expenditure is 4 : 3 : 5 respectively. If A saves Rs. 300 out of his income of Rs. 2400, find the saving of C ?

A, B और C के आय का अनुपात क्रमशः 3 : 7 : 4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 3 : 5 है। यदि A अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये बचत करता है, तो C की बचत ज्ञात कीजिए ?

(a) Rs 675

(b) Rs. 775

(c) Rs. 575

(d) Rs. 875

$$\begin{array}{l}
 \text{I} \rightarrow \begin{array}{ccc} \text{A} & & \text{B} \\ \swarrow & & \swarrow \\ 3 & : & 7 \end{array} \quad \begin{array}{c} 2400 \\ 5600 \end{array} \\
 \text{E} \rightarrow \begin{array}{ccc} 4 & : & 3 \\ \swarrow & & \swarrow \\ 2100 & & 1575 \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ \swarrow \\ 2625 \end{array}
 \end{array}$$

8. The ratio of income of A, B and C is 3 : 7 : 4 and the ratio of their expenditure is 4 : 3 : 5 respectively. If A saves Rs. 300 out of his income of Rs. 2400, find the saving of C ?

A, B और C के आय का अनुपात क्रमशः 3 : 7 : 4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 3 : 5 है। यदि A अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये बचत करता है, तो C की बचत ज्ञात कीजिए ?

- (a) Rs 675 (b) Rs. 775
(c) Rs. 575 (d) Rs. 875